



写出下列程序的运行结果

/* 大数据 */

```
int main()
{  const char *c[]={ "John learn C++ language",
                      "Be well!", "You", "Not very" };

  const char **p[]={ c+3, c+2, c+1, c };
  const char ***pp=p;
  cout << (**++pp);
  cout << (*--*++pp+4);
  cout << (*pp[-2]+3);
  cout << (pp[-1][-1]+2);
  cout << endl;
  return 0;
}
```

注：直接在本文件上作答，**画出程序执行过程的内存变化**即可

- ★ 首先画出三句定义语句结束后内存中各变量的所占空间及初值
- ★ 每个执行语句的每一步执行完成后的内存中各变量的所占空间及值
- ★ 每步变化一个页面(例：**++pp，分三步计算，需要三页)
- ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
- ★ **允许**在各种软件工具上完成，再截图贴图
- ★ 转换为pdf后提交



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

定义语句结束后内存中各变量的所占空间及初值

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3000
----	------	------



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

执行语句
(**++pp)

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

pp 先自增，指向 p[1]

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3004
----	------	------



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3004
*pp	3004	2008

执行语句

(**++pp)

*pp的结果是 p[1] 的值，
即 c + 2的地址，指向
"You"的首地址



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3004
*pp	3004	2008
**pp	2008	1200

字符串常量
"You"

1200	Y
1201	o
1202	u
1203	\0

执行语句

(**++pp)

**pp的结果是 c + 2的
值，即"You"的首地址
最后输出You



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

执行语句

--++pp+4

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

pp 先自增，指向 p[2]

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
----	------	------



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

执行语句

***--*++pp+4**

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

*pp的结果是 p[2] 的值，
即 c + 1的地址，指向
"Be well!"的首地址

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
*pp	3008	2004



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

字符串常量
"You"

1200	Y
1201	o
1202	u
1203	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
*pp	3008	2000

执行语句

***--*++pp+4**

*pp自减，结果是 c 的地址，指向 "John learn C++ language"的首地址



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

字符串常量
"You"

1200	Y
1201	o
1202	u
1203	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
*pp	3008	2000
**pp	2000	1000

执行语句

--++pp+4

**pp的结果是 c 的值，
即 "John learn C++
language"的首地址



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

执行语句

***--*++pp+4**

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
----	------	------

*pp	3008	2000
-----	------	------

**pp	2000	1000
------	------	------

****pp + 4**的结果是从
"John learn C++
language"的首地址后
移4，指向该字符串第
5位
最后输出 learn C++
language（前端有一个
空格）



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

执行语句

$*pp[-2]+3$

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

pp[-2] 表示*pp上移两位，结果相当于 p[0]，即 c + 3的地址，指向 "Not very"的首地址

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
----	------	------

*pp	3008	2000
-----	------	------

pp[-2]	3000	2012
--------	------	------



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"You"

1200	Y
1201	o
1202	u
1203	\0

语句执行

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
----	------	------

*pp	3008	2000
-----	------	------

pp[-2]	3000	2012
--------	------	------

*pp[-2]	2012	1300
---------	------	------

执行语句

$*pp[-2]+3$

$*pp[-2]$ 的结果是 $c + 3$ 的值, "Not very"的首地址



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

执行语句

***pp[-2]+3**

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

*pp[-2] + 3的结果是从
"Not very"的首地址
后移3，指向该字符串
第4位
最后输出 very（前端
有一个空格）

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
----	------	------

*pp	3008	2000
-----	------	------

pp[-2]	3000	2012
--------	------	------

*pp[-2]	2012	1300
---------	------	------



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
----	------	------

*pp	3008	2000
-----	------	------

pp[-1]	3004	2008
--------	------	------

执行语句

pp[-1][-1]+2

pp[-1] 表示*pp上移一位，结果相当于 p[1]，即 c + 2的地址，指向 "Be well!"的首地址



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

字符串常量
"You"

1200	Y
1201	o
1202	u
1203	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
----	------	------

*pp	3008	2000
-----	------	------

pp[-1]	3004	2008
--------	------	------

pp[-1][-1]	2008	1200
------------	------	------

执行语句

$pp[-1][-1]+2$

pp[-1][-1]的结果是 c + 2 的值, "Be well!" 的首地址



字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

语句执行

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
----	------	------

*pp	3008	2000
-----	------	------

pp[-1]	3004	2008
--------	------	------

pp[-1][-1]	2008	1200
------------	------	------

执行语句

pp[-1][-1]+2

pp[-1][-1]+2的结果
是从"Be well!"的首地
址后移2，指向该字符
串第3位
最后输出 well!（前端
有一个空格）

字符串常量
"John learn C++ language"

1000	J
1001	o
1002	h
1003	n
1004	\32
1005	l
1006	e
1007	a
1008	r
1009	n
1010	\32
1011	C
1012	+
1013	+
1014	\32
1015	l
1016	a
1017	n
1018	g
1019	u
1020	a
1021	g
1022	e
1023	\0

字符串常量
"Be well!"

1100	B
1101	e
1102	\32
1103	w
1104	e
1105	l
1106	l
1107	!
1108	\0

字符串常量
"You"

1200	Y
1201	o
1202	u
1203	\0

最终输出

字符串常量
"Not very"

1300	N
1301	o
1302	t
1303	\32
1304	v
1305	e
1306	r
1307	y
1308	\0

/*

大数据

*/

You learn C++ language very well!



指向字符串的指针数组 c

c	2000	1000
	2004	1100
	2008	1200
	2012	1300

指向指针的指针数组 p

p	3000	2012
	3004	2008
	3008	2004
	3012	2000

指向 p 的指针 pp

pp	4000	3008
----	------	------